Tarea CSS Avanzado

1. Qué debe tener cada sección

Repitan esta estructura para cada uno de los temas:

- **Qué es y para qué sirve:** 3 a 5 líneas escritas con sus palabras, sin copiar y pegar.
- **Fragmento de código:** el CSS que escribieron en su sitio (no un ejemplo ajeno), con el nombre del archivo y del selector.
- **Capturas:** al menos una captura del resultado en su sitio y una de DevTools o del editor que muestre el código. Cuando haya un antes y un después, inclúyanlos.
- **Respuesta a la pregunta guía** del tema.
- **Fuente consultada:** enlace a la página que usaron (MDN, web.dev, CSS-Tricks, caniuse u otra).

2. Temas, preguntas guía y capturas esperadas

1. calc(), min() y max()

- Pregunta: ¿qué problema resuelve cada una y por qué calc(100%-20px) no funciona?
- Aplicar: una medida de su sitio con cada función.
- Capturas: la página a dos anchos distintos (por ejemplo 375px y 1280px) mostrando cómo cambia.

2. Tipografía fluida con clamp()

- Pregunta: ¿por qué se mezcla rem con vw en el valor ideal y no solo vw?
- Aplicar: clamp() en el título principal y al menos otro texto.
- Capturas: el título a 360px, 768px y 1280px, con el tamaño calculado visible en DevTools.

3. CSS Nesting nativo

- Pregunta: ¿qué representa & y por qué &__titulo no funciona con BEM?
- Aplicar: reescriban al menos dos bloques con nesting.
- Capturas: código antes y después, y el sitio igual de bien tras el cambio.

4. transition

- Pregunta: ¿por qué se declara en el estado base y no en :hover? ¿Por qué evitar transition: all?
- Aplicar: botones y enlaces, incluyendo :focus-visible.
- Capturas: el elemento en reposo y en :hover (en DevTools: clic derecho en el elemento, Force state, :hover).

5. transform

- Pregunta: ¿en qué se diferencia transform de cambiar margin o top? ¿Importa el orden de las funciones?
- Aplicar: translate, scale y rotate en elementos de su sitio (al menos uno de cada uno).
- Capturas: el elemento normal y transformado, lado a lado.

6. @keyframes y animation

- Pregunta: ¿qué diferencia hay entre una transición y una animación? ¿Qué hace animation-fill-mode?
- Aplicar: una animación propia con al menos 3 pasos (0%, 50%, 100%).
- Capturas: 3 capturas en momentos distintos de la animación, o un GIF corto enlazado.

7. prefers-reduced-motion

- Pregunta: ¿a quién beneficia y por qué es un tema de accesibilidad?
- Aplicar: un bloque que reduzca o apague sus animaciones y transiciones.
- Capturas: DevTools, menú Rendering, con prefers-reduced-motion: reduce activado, y cómo se comporta su animación en ese modo.

8. Modo oscuro con variables y prefers-color-scheme

- Pregunta: ¿por qué conviene nombrar las variables por su función (--color-fondo) y no por su color?
- Aplicar: paleta clara y oscura con variables; sin colores sueltos en los componentes.
- Capturas: la misma página completa en modo claro y en modo oscuro (emulado desde Rendering), y el bloque de variables.

9. BEM y organización del CSS

- Pregunta: ¿qué son bloque, elemento y modificador? ¿Por qué nombrar por función y no por apariencia?
- Aplicar: revisen sus clases, corrijan las inconsistentes y agreguen un índice con secciones numeradas al inicio de su CSS.
- Capturas: el índice del archivo y tres ejemplos de clases BEM de su HTML.

10. Especificidad, !important y rendimiento

- Pregunta: ¿cómo se calcula la especificidad de .boton:not(:disabled):hover? ¿Por qué evitar !important? ¿Qué se gana al usar gap en lugar de márgenes entre hermanos?
- Aplicar: eliminen !important (salvo reduced-motion), cambien al menos un margen entre hermanos por gap y generen la versión minificada.
- Capturas: búsqueda de !important en su editor, gap aplicado y el tamaño del archivo antes y después de minificar.

11. Frameworks: Bootstrap y Tailwind

- Pregunta: ¿qué diferencia hay entre un framework de componentes y uno de utilidades? ¿Cuándo elegirían cada uno y cuándo escribirían CSS propio?
- Aplicar: a partir de la práctica de clase (o repitiéndola), la misma parte de su sitio (navbar, tarjetas o formulario) con Bootstrap y con Tailwind.
- Capturas: su sitio original, la versión Bootstrap y la versión Tailwind a 1280px y a 375px, con el atributo class de una tarjeta visible en DevTools.
- Cierra con 5 líneas: qué les resultó más rápido, qué más flexible y cuál usarían en su proyecto, y por qué.

3. Cómo tomar buenas capturas

- Usen las herramientas de desarrollo del navegador (F12). Para una captura de un elemento: clic derecho en el nodo, Capture node screenshot.
- Para estados como :hover o :focus: clic derecho en el elemento en el panel Elements, Force state.
- Para modo oscuro y reducción de movimiento: tres puntos de DevTools, More tools, Rendering, y elijan el valor a emular.
- Para varios anchos: activen el modo responsivo (Ctrl+Shift+M) y escriban el ancho.
- Cada captura lleva un pie de imagen de una línea que diga qué se ve.

4. Formato de entrega

- Un solo PDF con portada (integrantes del equipo, materia, fecha), índice y las 11 secciones, en el orden de la sección 2.
- Agregar al **inicio del PDF** el enlace a los commits y al github pages.
- Las capturas deben ser de **su** sitio. Una captura de un tutorial no cuenta.

5. Fuentes y uso de IA

- Citen al menos una fuente por tema. Se recomiendan MDN Web Docs, web.dev y caniuse.com
- Si usaron un asistente de IA, indíquenlo al final del documento y expliquen para qué lo usaron. La explicación de cada tema debe estar en sus palabras y deben poder explicar su código.